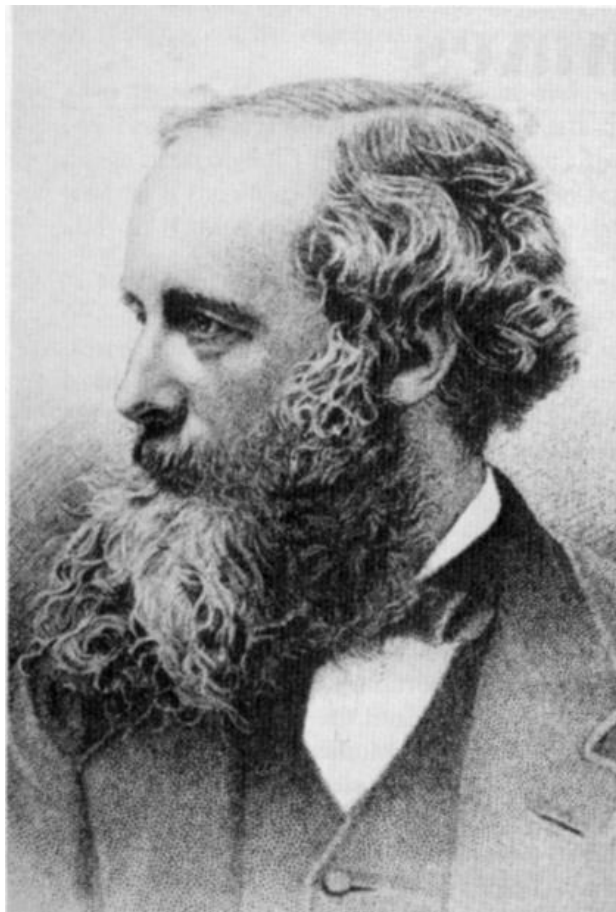


20-1 位移电流与全电流定律

麦克斯韦（1831—1879）英国物理学家，经典电磁理论的奠基人，气体动理论创始人之一。提出了有旋电场和位移电流的概念，建立了经典电磁理论，预言了以光速传播的电磁波的存在。在气体动理论方面，提出了气体分子按速率分布的统计规律。



20-1 位移电流与全电流定律

1865 年麦克斯韦在总结前人工作的基础上，提出完整的电磁场理论，他的主要贡献是提出了“有旋电场”和“位移电流”两个假设，从而预言了电磁波的存在，并计算出电磁波的速度（即**光速**）。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

（**真空中**）

1888 年赫兹的实验证实了他的预言，麦克斯韦理论奠定了经典电动力学的基础，为无线电技术和现代电子通讯技术发展开辟了广阔前景。



一 位移电流

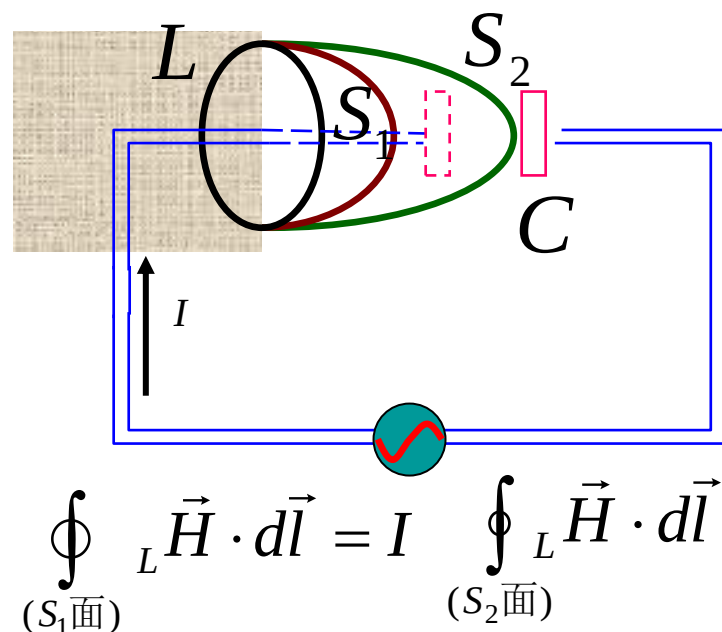
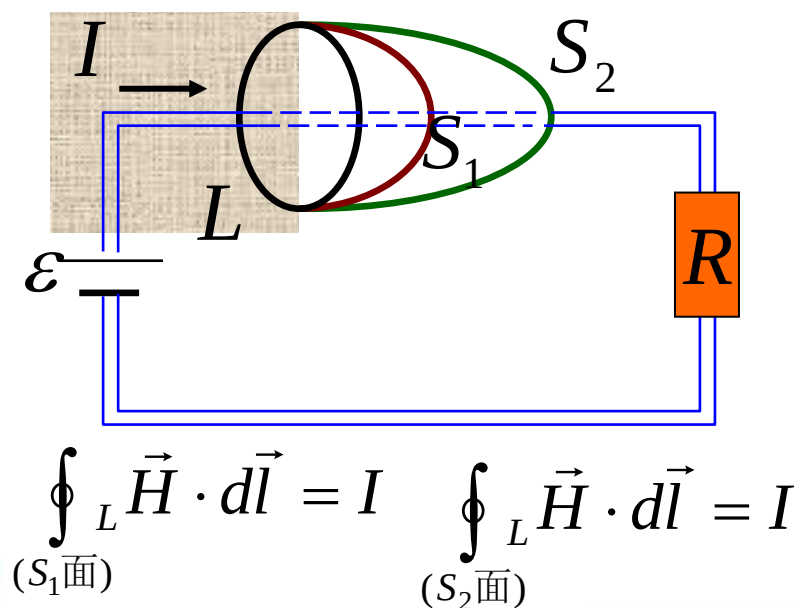
稳恒电流磁场的安培环路定理： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$

S 曲面：以闭合曲线 L 为边线的曲面

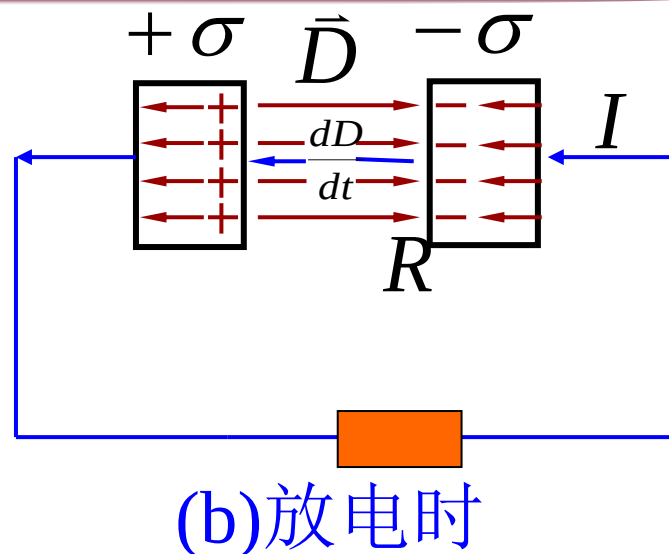
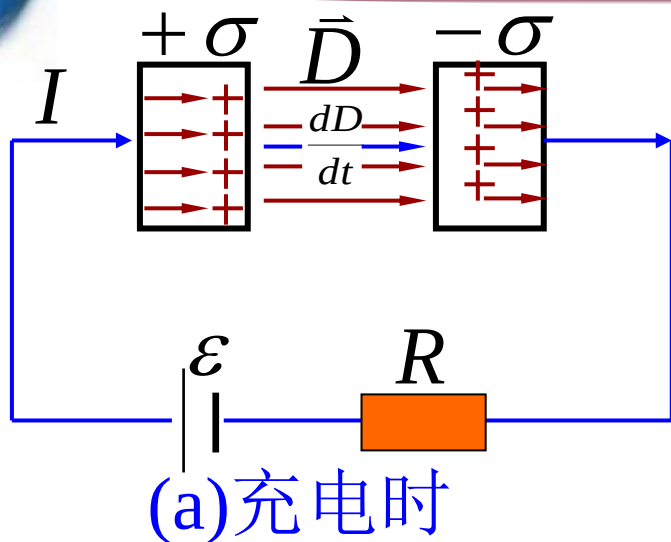
I ：传导电流

I ：穿过曲面 S 的电流强度

非稳恒电流



20-1 位移电流与全电流定律



两极板间电位移为: $D = \sigma = \frac{q}{S}$

电位移通量为: $\phi_D = D \cdot S = \sigma \cdot S = q$

$$\frac{d\phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt} = I \text{ (传导电流强度)}$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{dq}{dt} \frac{1}{S} = \frac{I}{S} = j_d$$

$\frac{d\vec{D}}{dt}$ 方向:

时刻与传导电流同向



20-1 位移电流与全电流定律

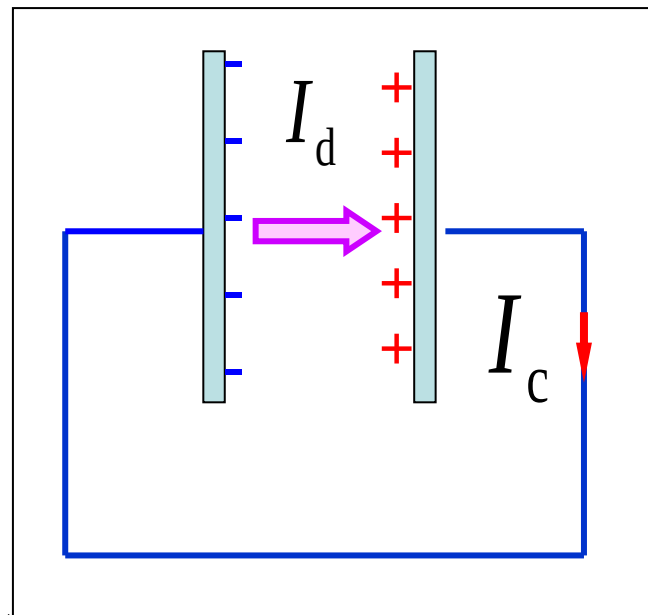
位移电流: $I_d = \frac{d\phi_D}{dt}$ $\frac{d\phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt} = I$ (传导电流强度)

通过电场中的某截面的位移电流强度等于通过该截面的电位移通量对时间的变化率。

位移电流密度: $\vec{j}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}$

电场中某点的位移电流密度等于该点的电位移矢量对时间的变化率;

$$\frac{d\phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt} = I \text{ (传导电流强度)}$$



在**非稳恒**情况下，电流也是连续闭合的。



20-1 位移电流与全电流定律

传导电流 I
起源 电荷的运动

热效应 有
存在媒体 导体

位移电流 I_d
变化的电场

不产生焦耳热
导体、电介质、真空

二、全电流

如果电路中同时有传导电流和位移电流通过某一截面，则二者之和称为全电流。

全电流电流密度：
$$\vec{j}_{\text{全}} = \vec{j} + \vec{j}_d = \vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt}$$

全电流电流强度：
$$I_{\text{全}} = I + I_d = I + \frac{d\phi_D}{dt}$$

全电流在任何情况下总是连续的。



三、位移电流的磁场

麦克斯韦认为：

位移电流激发磁场的规律与传导电流相同。

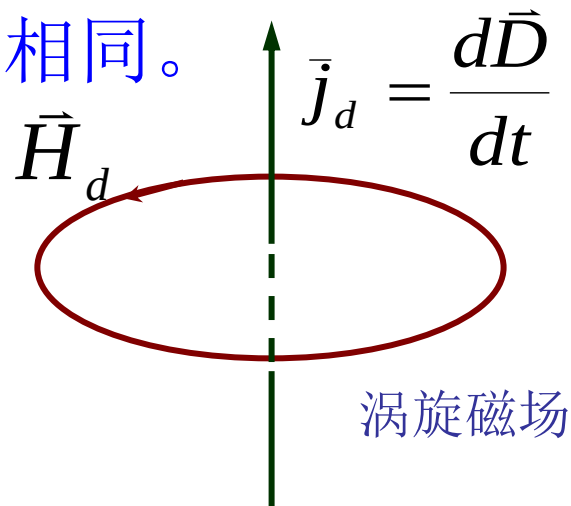
$$\oint_L \vec{H}_d \cdot d\vec{l} = I_d = \frac{d\phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

全电流定理：

在磁场中沿任一闭合回路磁场强度的线积分，在数值上等于该闭合回路内传导电流和位移电流的代数和。

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = I + I_d = I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

位移电流的意义：揭示了电场和磁场的内在联系



20-1 位移电流与全电流定律

结论：传导电流和位移电流都能激发涡旋磁场。

位移电流的引入深刻地揭示了电场和磁场的内在联系，反映了自然界对称性的美。法拉第电磁感应定律表明了变化磁场能够产生涡旋电场，位移电流假设的实质则是表明变化电场能够产生涡旋磁场。变化的电场和变化的磁场互相联系，相互激发，形成一个统一的电磁场。



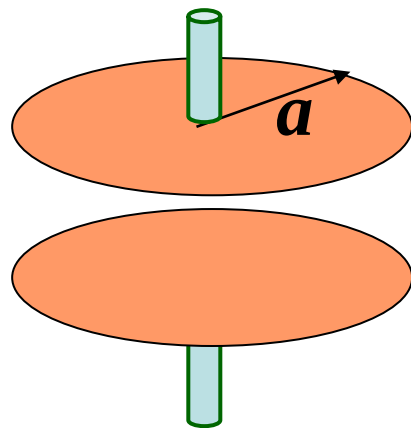
20-1 位移电流与全电流定律

例1. 一圆形平行板电容器，两极板的半径为 a 。设其正在充放电，电荷按规律 $Q=Q_0\sin\omega t$ 变化，忽略边缘效应。求：两极板间任意点的 j_D 和 I_d ？

解：(1) 平行板之间的电场为：

$$D = \sigma = \frac{Q}{S}$$

$$j_D = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{1}{S} \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{\omega Q_0}{S} \cos \omega t$$



j_D 均匀分布在横截面上，与传导电流同向。

(2) 位移电流强度：

$$I_d = j_D \cdot S = \omega Q_0 \cos \omega t$$

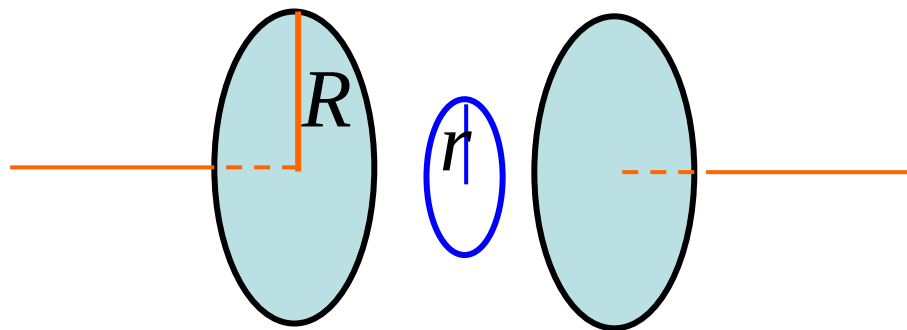


20-1 位移电流与全电流定律

例2. 有一平板电容器，两极板是半径 $R=0.1\text{m}$ 的导体圆板，匀速充电使电容器两极板间电场的变化率为 $\frac{dE}{dt} = 10^{13} \text{V} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。求：(1)位移电流；(2)两极板间离两板中心连线为 r 处的磁感强度 B_r 和 $r=R$ 处的 B_R 。

解： (1) 电容器两极板间的位移电流

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \pi R^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} = 2.8(\text{A})$$



(2) 以两板中心连线为轴，取半径为 r 的圆形回路，应用全电流定律

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$$



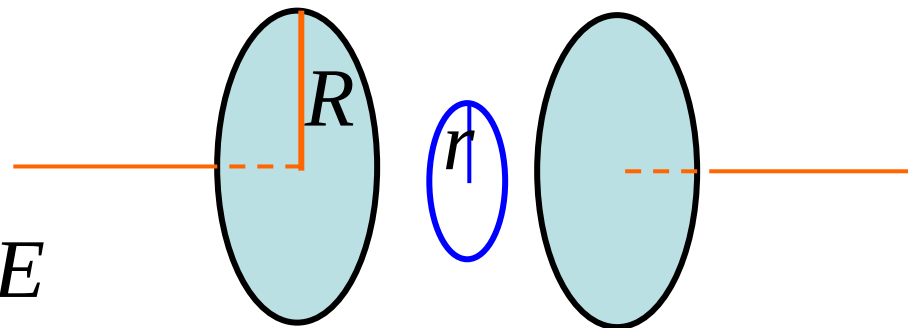
20-1 位移电流与全电流定律

当 $r < R$ 时

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \frac{B}{\mu_0} \cdot 2\pi r$$

$$I = 0 ; \quad \Phi_D = S'D = \pi r^2 \varepsilon_0 E$$



$$\frac{d\Phi_D}{dt} = \pi r^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

$$\frac{B}{\mu_0} \cdot 2\pi r = \pi r^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} \quad \longrightarrow \quad B = \frac{\varepsilon_0 \mu_0}{2} r \frac{dE}{dt}$$



20-1 位移电流与全电流定律

当 $r > R$ 时

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \frac{B}{\mu_0} \cdot 2\pi r$$

$$I = 0; \quad \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dD}{dt} = \pi R^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

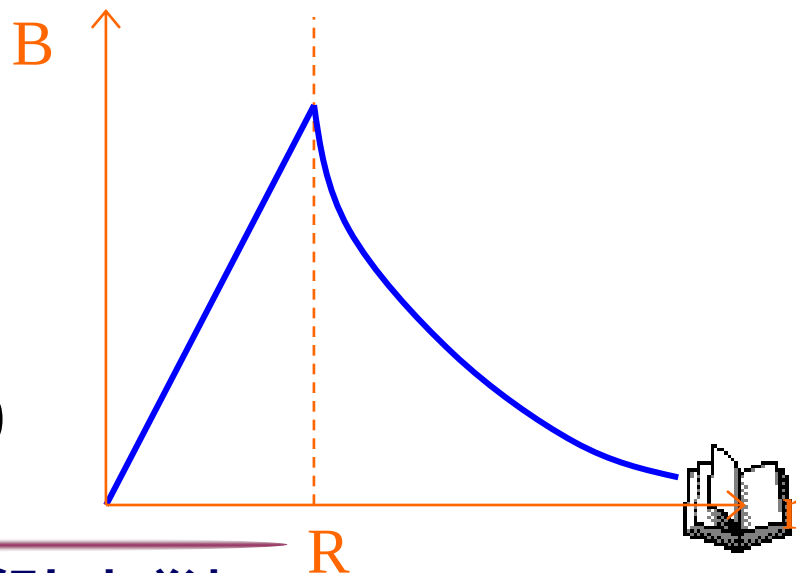
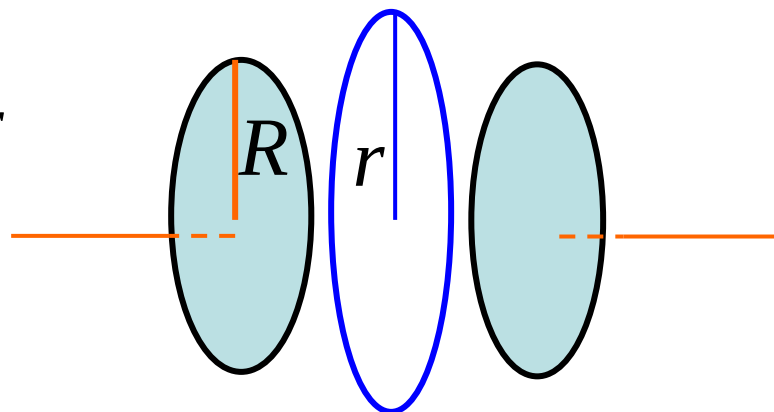
所以

$$\frac{B}{\mu_0} \cdot 2\pi r = \pi R^2 \cdot \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\varepsilon_0 \mu_0}{2} \cdot \frac{R^2 dE}{r dt}$$

当 $r = R$ 时

$$B = \frac{\varepsilon_0 \mu_0}{2} \cdot \frac{R dE}{dt} \approx 5.6 \times 10^{-8} (T)$$



一、麦克斯韦方程组

1、有电介质时的高斯定理：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 \quad (1) \quad (\text{电荷总伴随有电场})$$

2、电场（静电场和感应电场）的环路定理：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (2) \quad (\text{变化的磁场一定伴随有电场})$$

电场强度沿任意闭合曲线的线积分等于以该曲线为边线的曲面的磁通量的变化率的负值。

3、磁场的高斯定理： $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

通过任意闭合曲面的磁通量恒等于零。



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

4、全电流定理：

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = I + I_d = I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

在磁场中沿任一闭合回路磁场强度的线积分，在数值上等于该闭合回路内传导电流和位移电流的代数和。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

三个介质性质方程：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{D} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \vec{j} = \sigma \vec{E} \end{array} \right.$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦方程组是完全描述电磁场的动力学方程。



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

麦克斯韦方程组的微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{D}) dV = \int_V \rho dV$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = - \iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

矢量微分算符



二、电磁波

(1) 变化磁场在周围空间激发有旋电场

(2) 当所激发的有旋电场
随时间变化时，反过来激
发变化的有旋磁场

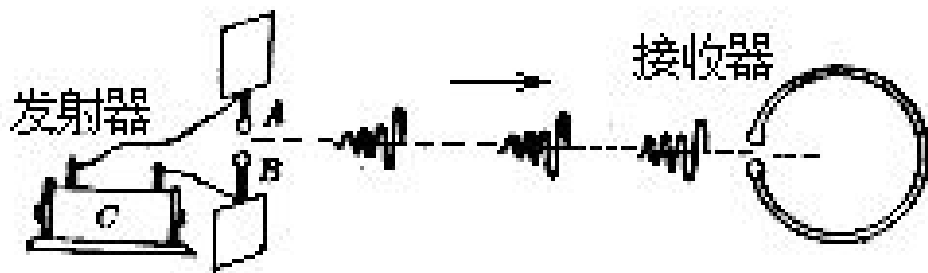


图1 赫兹实验

赫兹将一感应线圈的两端接于二铜棒上。当感应线圈的电流突然中断时，其感应高电压（周期变化）使铜棒之间产生火花。由麦克斯韦理论，此振荡偶极子应产生电磁波。将一小段导线弯成圆形，线的两端点间留有空隙。因电磁波应在此小线圈上产生感应电压，而使空隙间产生火花。



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

平面简谐电磁波的波动方程及性质

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \nabla \times \vec{H} = \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

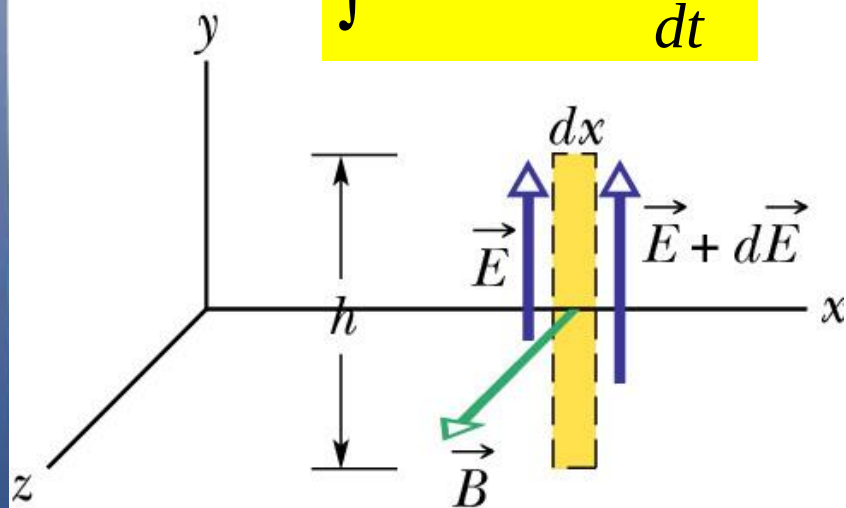
$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0$$



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

(a) 感应电场: Faraday's law of induction.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$



Possible solutions

$$E = E_m \sin(kx - \omega t)$$

$$B = B_m \sin(kx - \omega t)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = (E + dE)h - Eh = h dE$$

$$\Phi_B = Bh dx \quad h dE = -h dx \frac{dB}{dt}$$

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{dB}{dt}$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} = kE_m \cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial B}{\partial t} = -\omega B_m \cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{E_m}{B_m} = c$$



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

(b) 感应磁场: Maxwell's law of induction.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -(B + dB)h + Bh = -h dB$$

$$\Phi_E = (E)(h dx) \rightarrow \frac{d\Phi_E}{dt} = h dx \frac{dE}{dt}$$

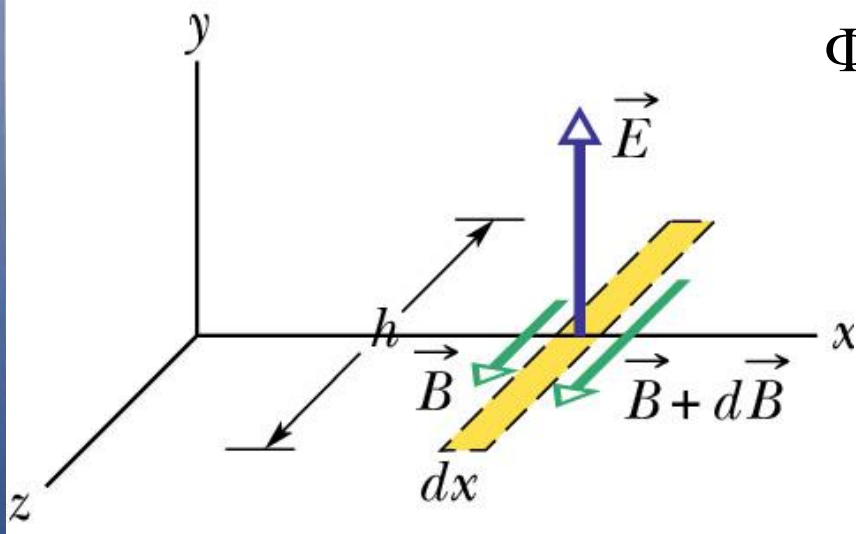
$$-h dB = \mu_0 \epsilon_0 \left(h dx \frac{dE}{dt} \right)$$

$$-\frac{\partial B}{\partial x} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$-kB_m \cos(kx - \omega t) = -\mu_0 \epsilon_0 \omega E_m \cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{E_m}{B_m} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0 (\omega/k)} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0 c} = c$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$



$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial B}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial B}{\partial x} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$



$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$



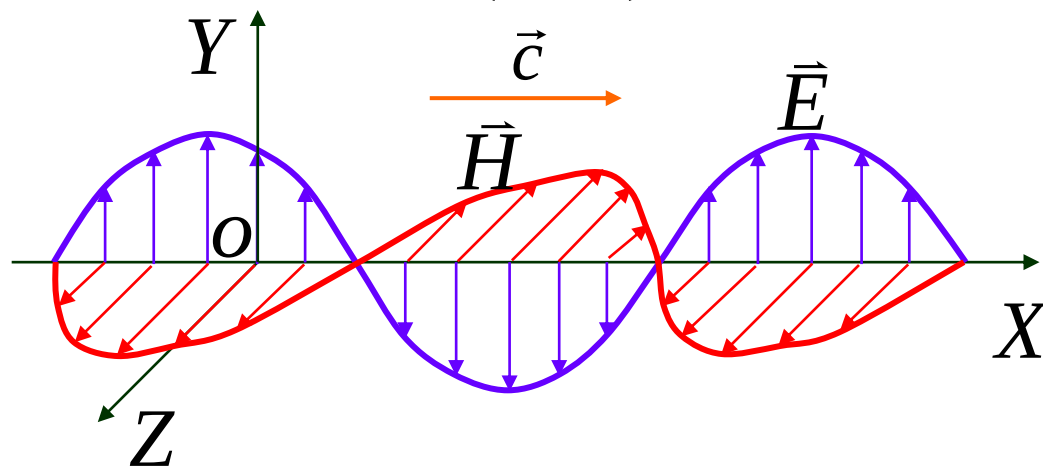
$$E = E_m \sin(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

$$E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \quad H = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$



波速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

$$\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$$

- (1) 电磁波是横波， $\vec{E}$ ， $\vec{H}$ ， $\vec{V}$ 两两相互垂直。
- (2) 偏振性， $\vec{E}$ ， $\vec{H}$ 分别在各自的平面方向上振动。
- (3) 真空中 $C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s}$



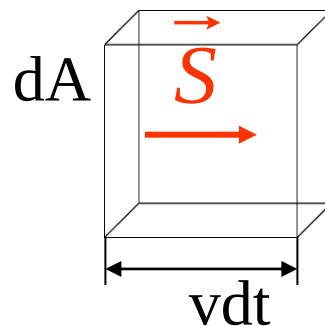
三、电磁波的能量

能量体密度 $\omega = \omega_e + \omega_m = \frac{1}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2)$

能流密度：单位时间内通过垂直于波传播方向单位面积上的能量，用 $\vec{S}$ 表示。

$$dW = \omega \cdot cdt \cdot dA$$

$$S = \frac{dW}{dA dt} = \omega c = \frac{v}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2)$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{\epsilon\mu}}(\sqrt{\epsilon}E \cdot \sqrt{\mu}H + \sqrt{\mu}H \cdot \sqrt{\epsilon}E) = EH$$



能流密度矢量（坡印廷矢量）： $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

例 2. 一长直螺线管。导线中通有电流 i ，且电流随时间的变化率为 $\frac{di}{dt} = a > 0$ ，螺线管单位长度的匝数为 n ，半径为 R ，管内磁导率为 μ 。求：（1）螺线管内部与轴线相距为 r 的 A 点处的磁场强度 H ；（2） A 点处的感生电场强度 $E_{\text{感}}$ ；（3） A 点处的坡印廷矢量 S 。

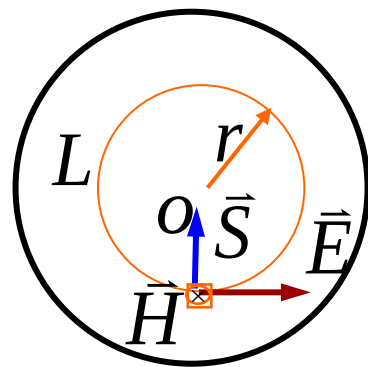
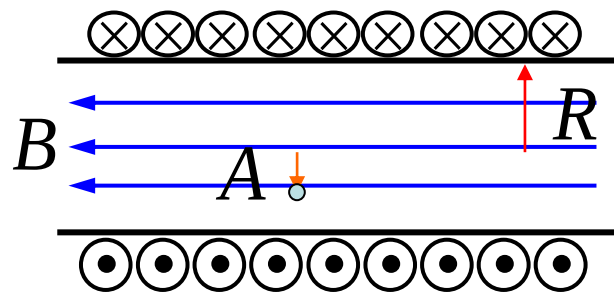
解： $H = \frac{B}{\mu} = ni = H_A$ 方向水平向左。

半径为 r 的闭合回路 L ，则

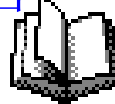
$$\oint_{(L)} \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$2\pi r E_{\text{感}} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} = -\pi r^2 \mu n \frac{di}{dt}$$

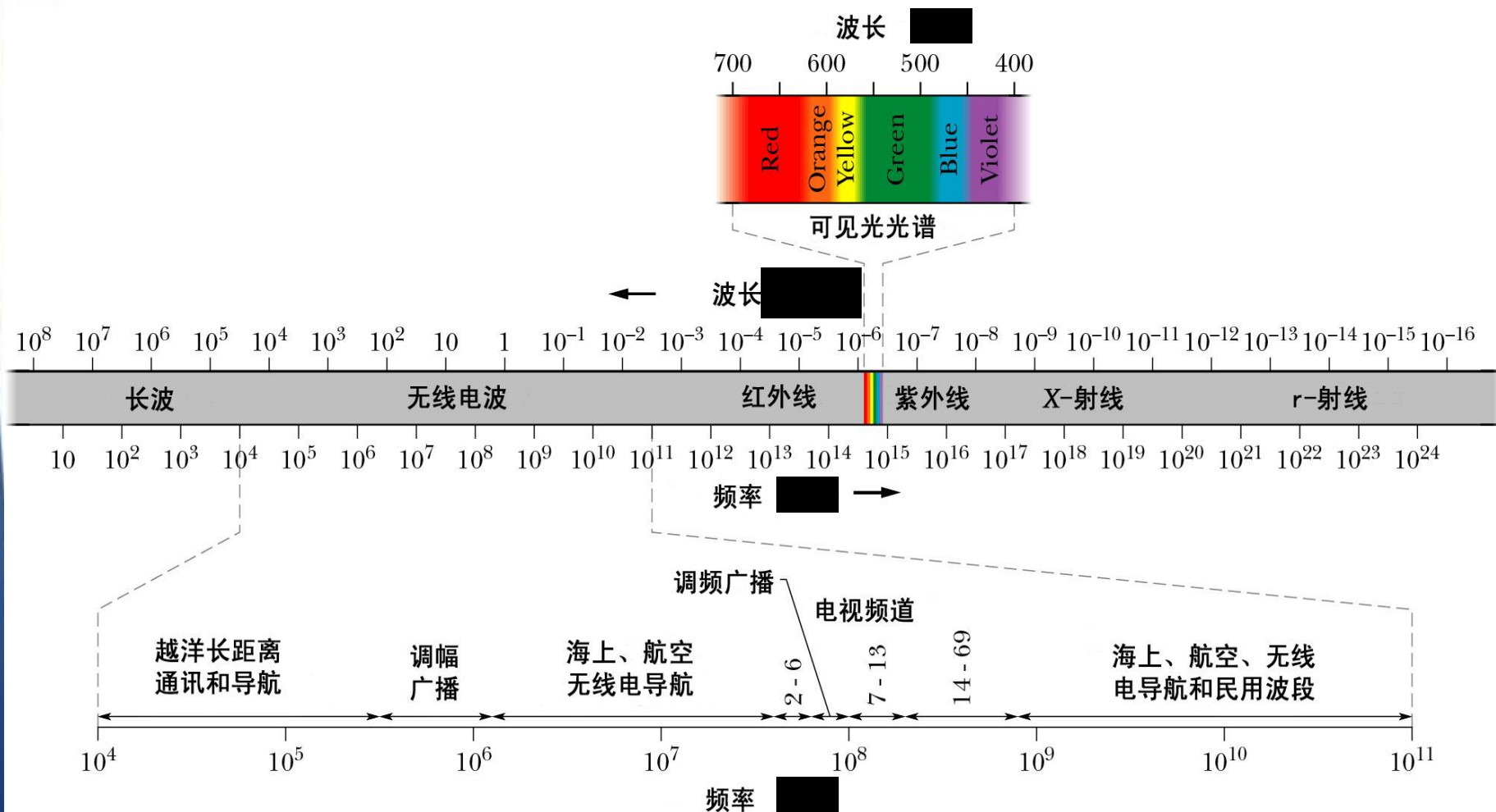
$$E_{\text{感}} = -\frac{r}{2} \mu n \cdot \frac{di}{dt} \quad S = EH = \frac{1}{2} \mu n^2 r i \frac{di}{dt}$$



垂直指向螺线管的轴线



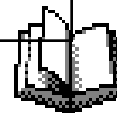
电磁波谱



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

(1) 无线电波 无线电波的波长范围和用途:

名称	长波	中波	中短波	短波	米波	微波		
						分米波	厘米波	毫米波
波长	30000~ 3000m	3000~ 200m	200~ 50m	50~ 10m	10~1m	100~ 10cm	10~ 1cm	1~ 0.1cm
频率	10~ 100kHz	100~ 1500 kHz	1.5~ 6MHz	6~ 30MHz	30~ 300 MHz	300~ 3000 MHz	3000~ 30000 MHz	30000 ~ 300000 MHz
主要用途	越洋长 距离通 信和导 航	无线电 广播	电报通信	无线电 广播和 电报通 信	调频无 线电广 播、电 视广播 和无线 电导航	电视、雷达、无线电导航 等		



20-2-3 麦克斯韦方程组与电磁波

(2) 红外线： $0.6\text{ mm}\sim 760\text{ nm}$

热效应；不易被大气和浓雾吸收。

(3) 可见光： $760\text{ nm}\sim 400\text{ nm}$

能使人眼产生光的感觉。

(4) 紫外线： $400\text{ nm}\sim 5\text{ nm}$

有明显的化学效应和荧光效应，也有较强的杀菌本领。

(5) X射线： $5\text{ nm}\sim 0.04\text{ nm}$

穿透能力强，在医疗上用于透视和病理检查；在工业上用于检查金属材料内部的缺陷和分析晶体结构等。

(6) γ 射线：小于 0.04 nm

穿透力比X射线更强，对生物破坏力很大。



电磁场的物质性

电磁场具有有限的运动速度 C ，则其具有一定的质量 M 。

由相对论质能关系：

$$E=MC^2$$

设单位体积中，电磁场质量为 m ，能量为 w ： $w = mC^2$

$$m = \frac{w}{C^2} = \frac{1}{2C^2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) \text{——质量密度}$$

电磁场的动量密度： $p = \frac{w}{c} = \frac{1}{2c} (\epsilon E^2 + \mu H^2)$

